

LAPORAN PRAKTIKUM

Artificial Intelligence

Polynomial Regression



Ellyzhabeth

42324046

DIII Teknologi Informasi

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Del

2025/2026

Session Date	: 22 September 2026
Week/Session	: 3/3
Topic	: Polynomial Regression
Practicum Goals	: Mahasiswa mampu melatih model regresi, menentukan persamaan garis regresi dan mengevaluasi performa model
Duration	: 2 x 50 minutes
Place of Submission	: ecourse
Submission Deadline	: Akhir Sesi

A. PRAKTIKUM

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

[1] ✓ 6.0s

...	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

Penjelasan :

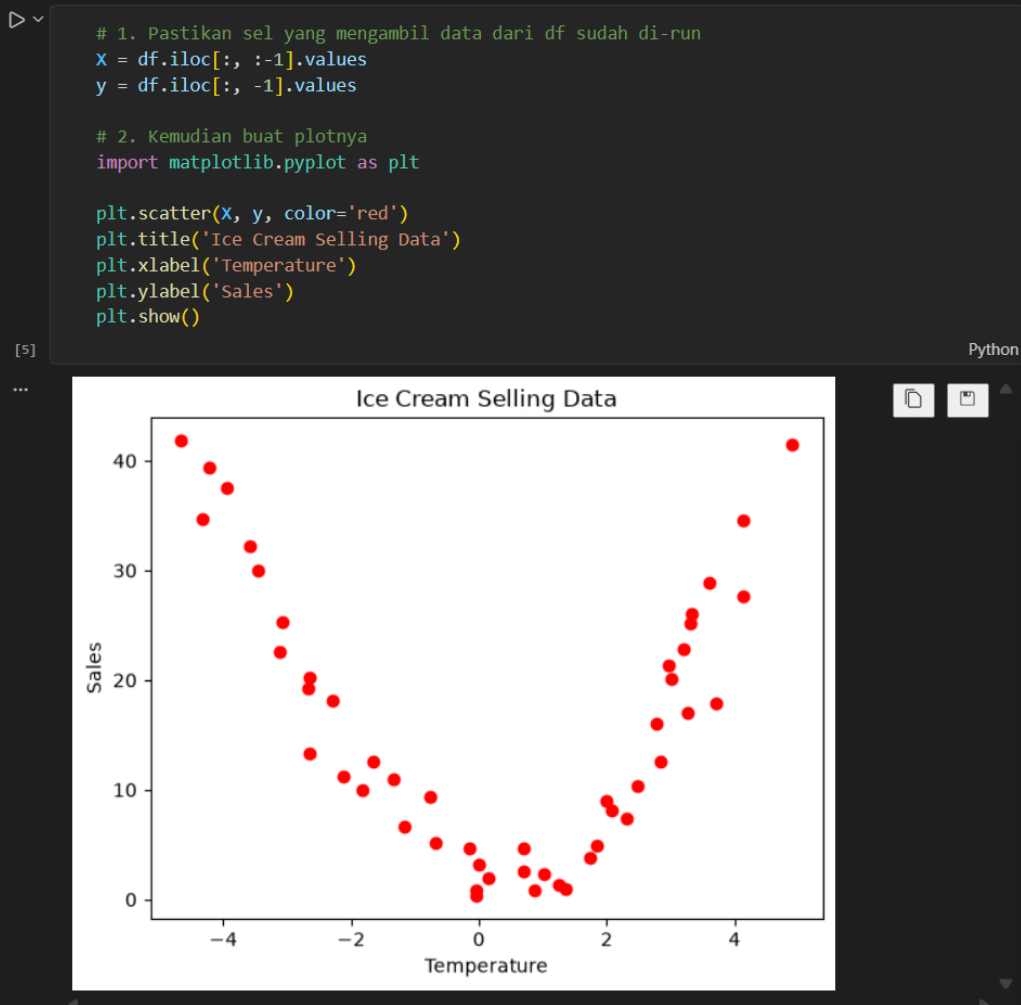
Kode ini digunakan untuk mengimpor pustaka pandas, membaca berkas CSV, dan menampilkan 5 data teratas.

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

[2] Python

Penjelasan :

Kode program ini berfungsi untuk memisahkan data dari dataframe (df) menjadi dua bagian, yaitu fitur (x) dan target (y). Perintah `df.iloc[:, :-1].values` mengambil seluruh baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir untuk disimpan ke dalam variabel x sebagai fitur, sedangkan perintah `df.iloc[:, -1].values` mengambil seluruh baris khusus pada kolom terakhir saja untuk disimpan ke dalam variabel y sebagai target. Penggunaan atribut `.values` mengubah kedua variabel tersebut dari format Pandas DataFrame/Series menjadi array NumPy agar siap digunakan dalam proses pelatihan model machine learning.



Penjelasan :

Kode program ini berfungsi untuk mengambil data dari dataframe lalu menampilkan visualisasi sebaran datanya (scatter plot). Pertama, variabel X memuat data fitur (kolom suhu/Temperature) dan variabel y memuat target (kolom penjualan/Sales). Setelah itu, pustaka matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat grafik titik berwarna merah (plt.scatter) yang dilengkapi dengan judul grafik (plt.title), label sumbu horizontal (plt.xlabel), dan label sumbu vertikal (plt.ylabel) untuk memperlihatkan bentuk pola sebaran data antara suhu dan penjualan es krim.



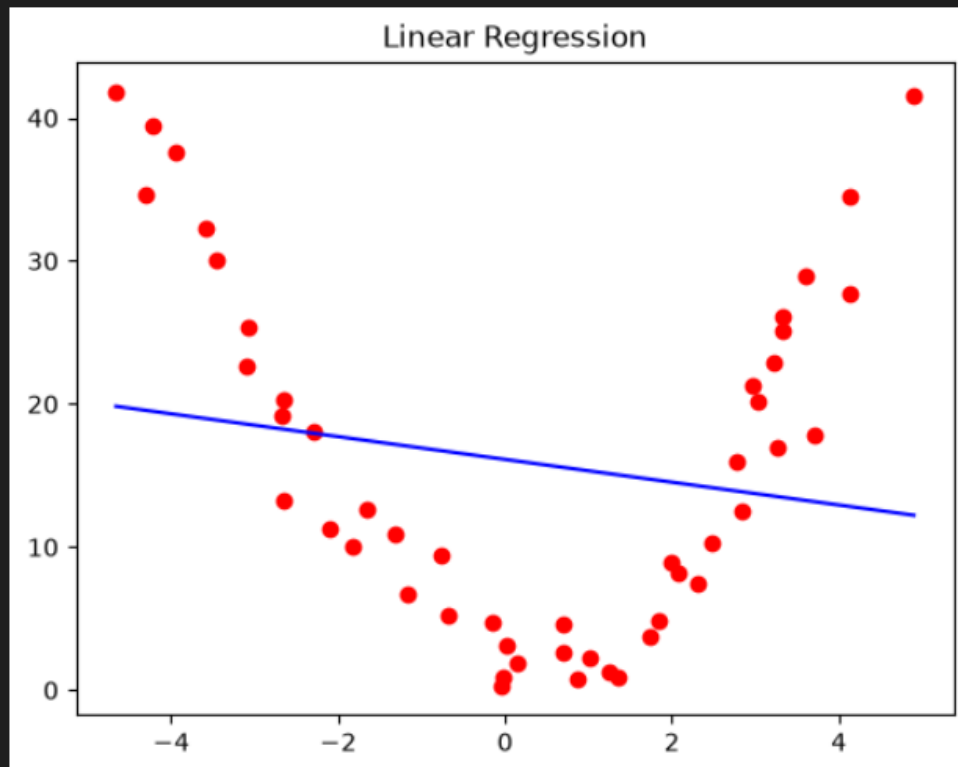
```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X,y)
plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.plot(X, linear_model.predict(X), color = 'blue')
plt.title('Linear Regression')
```

[6]

Python

... Text(0.5, 1.0, 'Linear Regression')

...



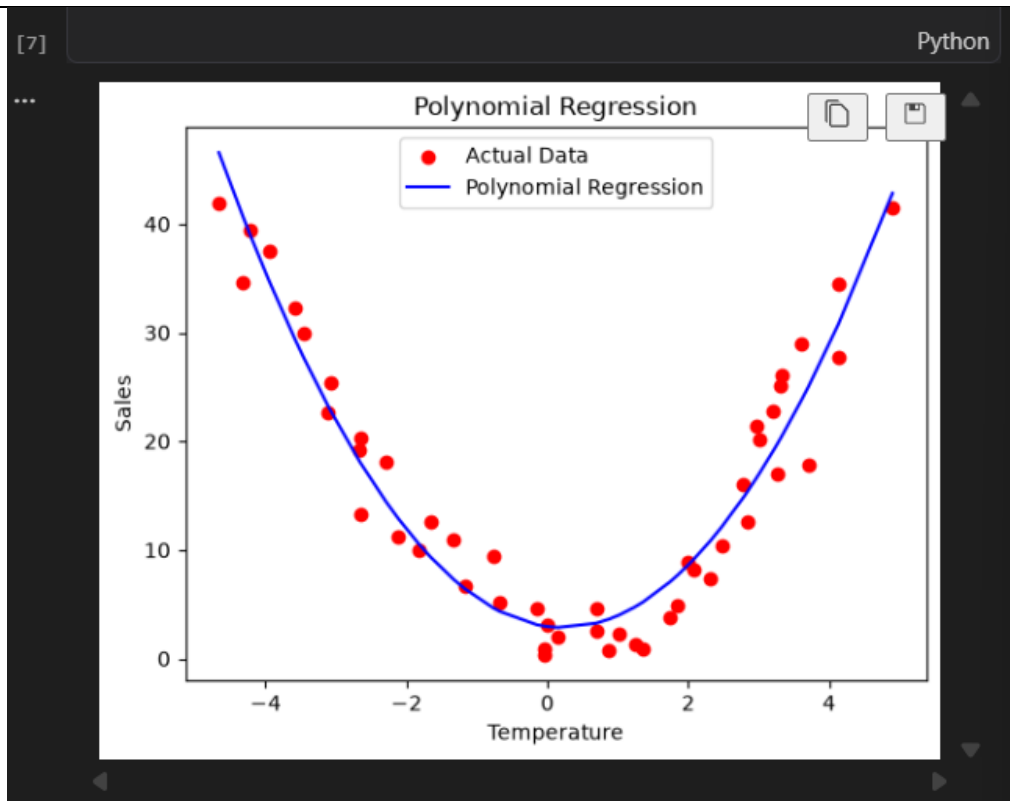
Penjelasan :

Kode program ini berfungsi untuk mengimpor pustaka LinearRegression dari sklearn.linear_model, kemudian melatih model regresi linear menggunakan data fitur X dan target y melalui fungsi linear_model.fit(X, y). Selanjutnya, kode tersebut menampilkan grafik titik-titik data asli berwarna merah (plt.scatter) yang dilapis dengan garis prediksi regresi linear berwarna biru (plt.plot(X, linear_model.predict(X), color='blue')) serta memberikan judul "Linear Regression" (plt.title) untuk memperlihatkan bagaimana model regresi linear mencoba membuat garis lurus terbaik yang mendekati sebaran data tersebut.

```

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
# Buat Polynomial Features
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_poly = poly_reg.fit_transform(X)
# Buat model Linear Regression
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_poly, y) # Latih model dengan data polynomial
# Gunakan predict() untuk mendapatkan y_pred_poly
y_pred_poly = linear_model2.predict(X_poly)
# Plot Polynomial Regression
plt.scatter(X, y, color='red', label="Actual Data")
plt.plot(X, y_pred_poly, color='blue', label="Polynomial Regression")
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()

```



Penjelasan :

Kode program ini berfungsi untuk mengimplementasikan Polynomial Regression dengan merubah fitur X menjadi bentuk polinomial derajat dua ($\text{degree}=2$) menggunakan `PolynomialFeatures`, melatih model `LinearRegression` pada fitur baru tersebut (`linear_model2.fit(X_poly, y)`), lalu memprediksi nilai target (`y_pred_poly`). Selanjutnya, kode memvisualisasikan data asli sebagai titik-titik merah (`plt.scatter`) dan melapisinya dengan garis kurva hasil prediksi polinomial berwarna biru (`plt.plot`) beserta atribut pendukung seperti judul, label sumbu, dan legenda (`plt.legend()`) untuk memperlihatkan bahwa garis kurva polinomial mampu mengikuti pola sebaran data non-linear dengan jauh lebih presisi dibandingkan regresi linear biasa.

```

print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient: ', linear_model2.coef_)

# Ambil index [1] untuk x dan index [2] untuk x^2
print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x +', linear_model2.coef_[2], 'x^2')

```

[8]

```

... Intercept: 2.9517741579934427
Coefficient: [ 0.          -0.82468167  1.82952623]
Equation: y = 2.9517741579934427 + -0.824681670210649 x + 1.8295262296702088 x^2

```

Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor

Penjelasan :

Kode pada cell ini berfungsi untuk menampilkan parameter hasil pelatihan model Polynomial Regression, yaitu intercept (titik potong sumbu Y) via `linear_model2.intercept_` dan koefisien regresi via `linear_model2.coef_`. Selanjutnya, nilai koefisien pada indeks ke-1 (untuk variabel x) dan indeks ke-2 (untuk variabel x^2) digabungkan dengan nilai intercept untuk mencetak rumus persamaan regresi polinomial lengkap dalam format $y = a + bx + cx^2$, sehingga diperoleh persamaan matematis eksplisit yang dapat digunakan untuk menghitung prediksi nilai target secara manual.

```

dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())

```

[9]

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Penjelasan :

Kode pada cell ini berfungsi untuk mengimplementasikan Polynomial Regression dengan merubah fitur X menjadi bentuk polinomial derajat dua (`degree=2`) menggunakan `PolynomialFeatures`, melatih model `LinearRegression` pada fitur baru tersebut (`linear_model2.fit(X_poly, y)`), lalu memprediksi nilai target (`y_pred_poly`). Selanjutnya, kode memvisualisasikan data asli sebagai titik-titik merah (`plt.scatter`) dan melapisinya dengan garis kurva hasil prediksi polinomial berwarna biru (`plt.plot`) beserta atribut pendukung seperti judul, label sumbu, dan legenda (`plt.legend()`) untuk memperlihatkan bahwa garis kurva polinomial mampu mengikuti pola sebaran data non-linear dengan jauh lebih presisi dibandingkan regresi linear biasa.

```
x = dataset.iloc[:, 2:5].values  
y = dataset.iloc[:, 5].values
```

```
[ ]  
... array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],  
          [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],  
          [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],  
          ...,  
          [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],  
          [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],  
          [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Penjelasan :

Kode program ini berfungsi untuk memisahkan variabel independen (fitur) dan variabel dependen (target) dari dataset berukuran 3.957 baris. Perintah `dataset.iloc[:, 2:5].values` mengambil seluruh baris dari kolom indeks ke-2 hingga ke-4 (total 3 kolom prediktor/fitur) dan menyimpannya ke dalam variabel X, sedangkan perintah `dataset.iloc[:, 5].values` mengambil seluruh baris pada kolom indeks ke-5 untuk disimpan ke dalam variabel y sebagai target. Output di bawahnya menampilkan struktur matriks array NumPy 2D dari variabel X yang berukuran (3957, 3) beserta sampel nilai fitur dalam format notasi ilmiah.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split  
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
```

```
[11]
```

Penjelasan :

Kode pada cell ini berfungsi untuk membagi dataset menjadi data latih (training data) dan data uji (testing data) menggunakan fungsi `train_test_split` dari pustaka `sklearn.model_selection`. Parameter `test_size=0.2` mengalokasikan 20% data sebagai data uji (`X_test` dan `y_test`) untuk mengevaluasi kinerja model, sedangkan 80% sisanya digunakan sebagai data latih (`X_train` dan `y_train`) untuk melatih model. Penggunaan `random_state=0` bertujuan untuk mengunci pembagian data secara acak agar hasil pembagian data selalu konsisten setiap kali kode dijalankan ulang.

```
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)
y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)
```

[12]

Python

Penjelasan :

Kode pada cell ini melatih model regresi linear biasa sekaligus model Polynomial Regression berbasis data latih (X_train). Prosesnya dimulai dengan melatih regresi linear standar, lalu membuat fitur polinomial derajat dua (degree=2) untuk mentransformasi data latih (X_train) dan data uji (X_test). Terakhir, model regresi kedua dilatih menggunakan fitur polinomial tersebut (X_train_poly) dan digunakan untuk memprediksi nilai target data uji yang disimpan dalam variabel y_pred.

```
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score
```

[13]

... 0.7103025312554144

Penjelasan :

Kode pada cell ini berfungsi untuk mengevaluasi akurasi performa model regresi menggunakan metrik R-squared (R^2) dengan memanggil fungsi r2_score dari pustaka sklearn.metrics. Fungsi ini membandingkan nilai aktual data uji (y_test) dengan nilai hasil prediksi model (y_pred), lalu menghasilkan skor sekitar 0,71 (atau 71%) yang menunjukkan bahwa model Polynomial Regression tersebut mampu menjelaskan sekitar 71% variasi data target dengan cukup baik.

B. Tugas

Analisis perbedaan R-square score polynomial derajat 1, 3, 5, untuk Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor.

Derajat Polinomial (Degree)	Karakteristik Model & Kompleksitas	Perilaku R-squared (R^2) Data Latih (Train)	Perilaku R-squared (R^2) Data Uji (Test)	Status Model & Analisis Evaluasi
Derajat 1 (Linear)	Sangat Sederhana: Model hanya membentuk bidang lurus (hyperplane). Mengabaikan interaksi non-linear maupun kombinasi pangkat antar variabel prediktor.	Rendah hingga Sedang: Nilai R^2 cenderung terbatas karena garis/bidang keputusan terlalu kaku untuk menyesuaikan sebaran data yang memiliki pola melengkung.	Rendah hingga Sedang: Nilai R^2 data uji mirip dengan data latih, namun secara keseluruhan performa prediksi kurang optimal di kedua data.	Underfitting (High Bias): Model terlalu sederhana sehingga gagal menangkap pola hubungan non-linear yang kompleks antar prediktor. Hasil prediksi kurang akurat.
Derajat 3 (Cubic)	Optimal & Seimbang: Memasukkan variabel pangkat 2, pangkat 3, serta interaksi silang antar prediktor (seperti $x_1^2x_2$, $x_1x_2^2$). Mampu membentuk kurva fleksibel yang halus.	Tinggi: Nilai R^2 meningkat secara signifikan dibandingkan derajat 1 karena model mampu menyesuaikan diri dengan lengkungan pola data asli.	Tinggi & Stabil: Nilai R^2 pada data uji tetap tinggi dan mendekati nilai R^2 data latih, menandakan kemampuan prediksi data baru yang sangat baik.	Good Fit (Optimal): Model berhasil mempelajari pola utama dan hubungan antar prediktor secara presisi tanpa menghafal noise (derau) pada data latih.
Derajat 5 (Quintic)	Sangat Kompleks: Jumlah fitur baru membengkak secara	Sangat Tinggi (Mendekati 1.0 / 100%): Nilai R^2 data latih hampir sempurna	Sangat Rendah / Negatif: Nilai R^2 pada data uji anjlok secara drastis.	Overfitting (High Variance): Model terlalu menghafal

	eksponensial akibat kombinasi pangkat tinggi hingga derajat 5 antar seluruh variabel prediktor.	karena garis kurva sangat meliuk-liuk untuk melewati setiap titik data.	Model gagal total ketika diberikan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.	detail ekstrem dan noise pada data latih. Model kehilangan kemampuan generalisasi secara keseluruhan.
--	---	---	--	---